IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única de Desarrollo Experimental E1 → E4 — Parte 1: Índice, Trazabilidad y BOM Maestra (v1.5)

Versión integrada 1.5 · E2 optoaislado con migración y alimentación escalonada (12 de noviembre de 2026) · UCB "San Pablo" Sede Tarija

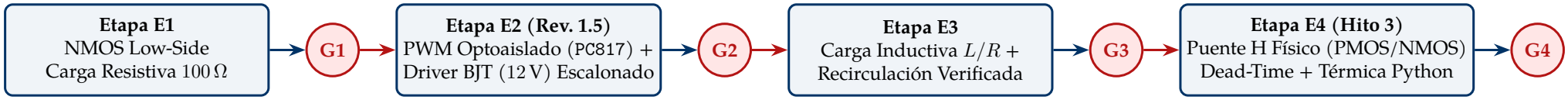
---

Propósito: Diseñar, simular, construir, medir y documentar un sistema de accionamiento electrónico incremental: **E1 interruptor NMOS low-side resistivo → E2 driver BJT sourcing/sinking con entrada PWM optoaislada → E3 conmutación de carga inductiva protegida → E4 puente H físico con control de shoot-through, pérdidas y análisis térmico con Python**. Todos los equipos deben alcanzar la misma meta. Si un equipo está retrasado, recupera las etapas previas siguiendo **esta misma guía** y conserva sus evidencias; no hay rutas curriculares alternativas.

Alcance de seguridad: Esta guía **no autoriza energizar** ningún circuito. El docente/encargado verifica y firma **G1, G2, G3 y G4**, independientemente, sobre el montaje real. Los componentes aún no confirmados y los detalles de E3/E4 que dependen del motor, diodos y dispositivos comerciales deben dimensionarse y aprobarse antes de conectarlos. Un netlist genérico no sustituye un diseño físico validado.

Historial v1.3 → v1.5: Se conservan Arduino Uno/ESP32, PNP `2N3906`/`BC557B` y NPN `BC337`, `BC547`, `2N3904` y `2N2222A` con asignación por función, incorporando en v1.4/v1.5 la barrera galvánica con `PC817`, regulador `LM7805` en el dominio B, inversor restaurador `Q0`, resistor pull-down de entrada `RPD_PWM = 47 kΩ` y el protocolo obligatorio de primera energización escalonada (Fases 0 a E). No se declara validado el hardware.

0. Índice de Trabajo, Entregables y Control de Avance



Etapa	Resultado Exigido	Condición para Continuar	Evidencias
E1	NMOS low-side conmuta carga resistiva	**G1** y diagnóstico de excitación; si no se autoriza la prueba, dejar bloqueo documentado	Esquema, cálculo, LTspice, valores reales V_{GS}, V_{DS}, I_D si autorizados
E2	Driver BJT optoaislado con adaptación de 0–5 V (3.3 V) a gate, sourcing/sinking	**G2**, separación A/B verificada, BJTs identificados, Fases 0–D superadas sin unir tierras	Esquema de 2 dominios, inventario diferencial, LTspice + log, registro G2 y medidas
E3	NMOS de E2 conmuta una carga inductiva con trayectoria de recirculación verificada	**G3**, motor/bobina y diodo dimensionados, estrategia OFF documentada	Corriente y tensión transitoria, protección y análisis de energía
E4	Puente H físico controlado y protegido, con mediciones y pérdidas/térmica	**G4**, drivers high-side y low-side, enclavamientos/dead time, control de estados, prueba en frío	Tabla de estados, LTspice, formas de onda, pruebas sin y con motor, Python e informe

Calendario administrativo actualizado: Examen EC3 previsto prioritariamente para **W15S02** (**W15S03** solicitado, sujeto a ratificación docente); entrega Hito 3: **20/11/2026**; recuperatorio U3/U4: **27/11/2026**. El examen es distinto de la entrega física final. No transformar un calendario en permiso de energización.

Convenciones y Trazabilidad

- V_{BUS}: tensión de potencia; V_{DRV}: alimentación de driver; V_{IN}: señal lógica; G: gate, D: drain, S: source; $V_{GS} = V_G - V_S$, $V_{DS} = V_D - V_S$.
- R_L: carga resistiva E1/E2; R_G: resistor serie de gate; R_{PD}: pull-down gate–source; Q_g: carga total de gate **bajo condiciones de ficha**.
- Para **cada cifra** indicar origen: `CALC` (calculado), `PRED` (predicho), `SIM` (simulado en LTspice, con archivo y log), `MED` (medido, con instrumento) o `PEND` (pendiente). No copiar valores `CALC` como `MED`.
- Escribir fabricante, código completo, encapsulado y fecha de consulta del datasheet del transistor montado. Un nombre impreso similar no garantiza el mismo pinout.

1. BOM Maestra Única — Revisión 1.5 E2 Optoaislado (12 nov 2026)

Configuración de referencia de estudio: Arduino Uno 5 V **o** ESP32 3.3 V → LED del PC817 → barrera galvánica → fototransistor y NPN Q0 alimentados desde regulador 7805 **independiente del lado de potencia** → etapas Q1/Q2 → PNP QH / NPN QL → gate NMOS de E1. **No interconectar GND_MCU y GND_PWR**. El controlador se alimenta por su USB; el 7805 **NO alimenta el Arduino/ESP32**. Se conserva 12 V_{DRV}, $R_L = 100\,\Omega$, PWM 100 Hz 50 %. La topología optoaislada reemplaza E2 de v1.3; NO conectar las entradas RIN1/RIN2 al GPIO ni a 12 V.

Bloque	ID	Cant.	Referencia Candidata	Comentario / Verificación Obligatoria
Control	MCU	1	Arduino Uno D9 **o** ESP32 GPIO apto (p. ej. 18 según placa)	5 V o 3.3 V, alimentación USB exclusiva del Dominio A
Aislamiento	UOP (U1)	1	**PC817 DIP-4**	Sawers cód. 01400; fototransistor (pin 1 A, 2 K, 3 E, 4 C), NO driver de gate
LED opto	RLED	1	560 Ω (Uno 5 V) **o** 330 Ω (ESP32 3.3 V), 1/4 W	Seleccionar según MCU, verificar corriente GPIO y CTR con lote concreto
Apagado MCU	RPD_PWM	1	47 **kΩ**, 1/4 **W** (recomendado añadido v1.5)	De GPIO_PWM a GND_MCU; define OFF durante arranque en alta impedancia
LED opto	DREV	0–1	**1N4148** en antiparalelo con LED opto (opcional rec.)	Cátodo a pin 1, ánodo a pin 2; protege inversión accidental limitada; no sustituye RLED
5V aislado B	UREG (U2)	1	**LM7805 / L7805** TO-220 real o variante revisada	Entrada +12 V_{PWR}, salida +5 V_{ISO} (+5 V_B), GND_PWR; no conectar a MCU
Desacoplo reg.	CIN5 / COUT5	1+1	330 **nF** entrada y 100 **nF** salida, cerámicos ≥ 25 V	Valores sujetos a datasheet de UREG; colocar junto a pines (NO electrolíticos)
Desacoplo 12V	C12 / CBULK	1+0–1	100 **nF cerámico** + 10 **µF** ≥ 25 **V** (electrolítico o cerámico)	Entre +12 V_B y GND_PWR; verificar polaridad si 10 µF es electrolítico
Receptor PC817	ROP	1	10 **kΩ**, 1/4 **W**	Pull-up de colector del fototransistor (pin 4, OPTO_N) a +5 V_{ISO}
Restauración lóg.	Q0	1	**BC547 / 2N3904 / BC337 / 2N2222A** (NPN)	Inversor para restituir fase (PWM HIGH → VIN_ISO HIGH); comprobar E/B/C
Restauración lóg.	RB0 / RPU0	1+1	10 **kΩ** / 1 **kΩ**, 1/4 **W** (provisional v1.4/1.5)	Base Q0 desde OPTO_N; colector Q0 (VIN_ISO) a +5 V_{ISO}; comprobar saturación
Control driver	Q1, Q2	2	NPN **BC547, 2N3904, BC337 o 2N2222A**	Verificar saturación, encapsulado, I_B/I_C y V_{EBO}
Bases control	RIN1, RIN2	2	2.2 **kΩ**, 1/4 **W**	Conectadas desde VIN_ISO (0–5 V cargado), **jamás desde GPIO directo**
Bases control	RPD1, RPD2	2	10 **kΩ**, 1/4 **W**	Bases Q1/Q2 hacia GND_PWR
Salida sourcing	QH	1	PNP **2N3906 / BC557B**	Emisor +12 V_{DRV}, base BH, colector RG_UP; revisar I_C, V_{EBO} y transitorios
Base sourcing	RBH / RPUH	1+1	2.2 **kΩ** / 10 **kΩ**, 1/4 **W**	$Q1_C$ → BH / BH → +12 V_B; verificar V_{EB} directo e inverso
Salida sinking	QL	1	NPN **BC337 / 2N2222A preferidos** (2N3904/BC547 cond.)	Emisor a GND_PWR; evaluar capacidad de descarga y transitorios
Base sinking	RPU2 / RBL	1+1	1 **kΩ**, 1/2 **W** / 1 **kΩ**, 1/4 **W**	+12 V_B → LCTL / LCTL → Base QL; vigilar calentamiento en RPU2
Compuerta	RG_UP / RG_DN	1+1	220 Ω / 220 Ω cand.; 470 Ω RG_DN para BC547 (en rev.)	Dos caminos separados; no modificar ciegamente; evaluar corriente cruzada
Compuerta	RPDG	1	100 **kΩ**, 1/4 **W**	Gate a source de M1 (GND_PWR); mantiene OFF residual
Potencia E1/E2	M1 / RL	1+1	**IRLZ44N o IRFZ44N** / 100 Ω ≥ 5 **W**	Motor prohibido en E2; la resistencia puede calentarse (1.44 W en ON)
Protección pot.	F1, SW	1+1	Fusible y portafusible por rama + interruptor	Calibre coordinado con conductor/fuente; no asumir stock ni adivinar calibre
Alimentación B	VDRV / VBUS	1	12 **V DC regulada y aislada de red**	Con limitación ajustable; si es fuente central, rama protegida por equipo
Instrumentación	DMM, Osc.	Comp.	Multímetro y osciloscopio/sondas apropiadas	Plan de referencias aprobado; **no puentear barrera A/B con clips de tierra**
E3 / E4	Motor, DF, PMOS	Pend.	Pendiente de validación específica (G3/G4)	**El PC817 no sustituye el dead-time ni la recirculación inductiva**

Disponibilidad publicada por Sawers (consulta 06/11/2026; no es inventario reservado): PC817 DIP cód. 01400 (https://tienda.sawers.com.bo/optoacoplador-pc817), LM7805 cód. 00224 (https://tienda.sawers.com.bo/fuentes-de-energia/reguladores-de-voltaje-y-corriente/7805-regulador-de-voltaje-5v-), portafusible PCB cód. 01350 (https://tienda.sawers.com.bo/componentes/capacitores-y-fusibles/portafusible-), diodo 1N4148 cód. 01876 (https://tienda.sawers.com.bo/componentes/diodos-ir-y-led/1n4148-diodo-recuperacion-rapida-100v-0-2a-smd) y 6N137 cód. 00310. **Subsección 1.1 Reglas de alternativas:** (1) **NPN:** Q0/Q1/Q2 admiten BC547/2N3904/BC337/2N2222A; para QL preferir BC337/2N2222A (BC547 exige estudio con $R_{G_DN} = 470\,\Omega$). (2) **PNP:** QH 2N3906 o BC557B verificando patillas y pulso. (3) **Arduino/ESP32:** solo cambia RLED (560 Ω para 5 V; 330 Ω para 3.3 V). (4) **PC817 vs. 6N137:** 6N137 NO es reemplazo pin a pin.